

• Partie A : Étude du quartz

1- Nous les dipôles $\{L_1, C_1\}$ en dérivation avec le condensateur C_0 :

$$\frac{1}{Z_q} = jC_0\omega + \frac{1}{\frac{1}{jC_1\omega} + jL_1\omega}$$

$$\frac{1}{Z_q} = jC_0\omega + \frac{jC_1\omega}{1 - L_1C_1\omega^2}$$

On réduit au même dénominateur :

$$\frac{1}{Z_q} = \frac{jC_0\omega(1 - L_1C_1\omega^2) + jC_1\omega}{1 - L_1C_1\omega^2}$$

$$\frac{1}{Z_q} = \frac{j(C_0 + C_1)\omega - jC_0\omega L_1C_1\omega^2}{1 - L_1C_1\omega^2}$$

$$\frac{1}{Z_q} = j(C_0 + C_1)\omega \frac{1 - \frac{L_1C_0C_1}{(C_0 + C_1)}\omega^2}{1 - L_1C_1\omega^2}$$

On pose :

$$C_{\text{eq}} = C_0 + C_1; \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{C_0 + C_1}{L_1C_0C_1}}; \quad \omega_1 = \frac{1}{\sqrt{L_1C_1}}$$

Avec ces notations, on retrouve bien l'expression demandée :

$$\frac{1}{Z_q} = jC_{\text{eq}}\omega \frac{1 - \frac{\omega^2}{\omega_2^2}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_1^2}}$$

2- A la résonance, l'impédance devient très petite donc l'admittance très grande.

$$\frac{1}{Z_q} \rightarrow \infty \text{ lorsque } \omega \rightarrow \omega_1$$

On en déduit l'expression de la fréquence f_1 de résonance :

$$f_1 = \frac{\omega_1}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1C_1}}$$

3- Soit u_r la tension aux bornes de la résistance, on utilise un pont diviseur de tension :

$$\frac{u_R}{u_e} = \frac{r}{r + jL_1\omega + \frac{1}{jC_1\omega}} = \frac{1}{1 + j\left(\frac{L_1\omega}{r} - \frac{1}{rC_1\omega}\right)}$$

On pose :

$$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{L_1C_1}}; \quad Q = \frac{L_1\omega_1}{r} = \frac{1}{rC_1\omega_1}$$

On en déduit l'expression de l'intensité i :

$$i = \frac{u_R}{r} = \frac{u_e/r}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_1} - \frac{\omega_1}{\omega}\right)}$$

4- A la résonance, nous avons les relations suivantes :

$$i_0 = \frac{u_0}{r} \text{ et } U_s = Ri_0 \Rightarrow U_s = \frac{R}{r} u_0$$

$$\boxed{r = R \frac{u_0}{U_s}} \text{ à la résonance}$$

On lit graphiquement $U_s = 4,3 \text{ V}$. Application numérique : $r = 2,2 \text{ k}\Omega$.

5- La bande passante du courant est l'intervalle de fréquence pour lequel :

$$i \geq \frac{i_{\max}}{\sqrt{2}} \text{ avec } i_{\max} = \frac{u_e}{r}$$

6- On cherche le domaine de la fréquence de résonance. La pulsation de résonance a pour expression : $\omega_r = \omega_1$

$$\frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_r} - \frac{\omega_r}{\omega} \right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_r} - \frac{\omega_r}{\omega} \right)^2 = 1$$

On pose :

$$x = \frac{\omega}{\omega_r}$$

$$Q \left(x - \frac{1}{x} \right) = \pm 1$$

$$x^2 \pm \frac{x}{Q} - 1 = 0$$

Les deux solutions positives de cette équation sont :

$$x_2' = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{Q} + \sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} \right) ; x_1' = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{Q} - \sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} \right)$$

On en déduit :

$$x_2' - x_1' = \frac{1}{Q} ; \omega_2' - \omega_1' = \frac{\omega_r}{Q}$$

La largeur de la bande passante est :

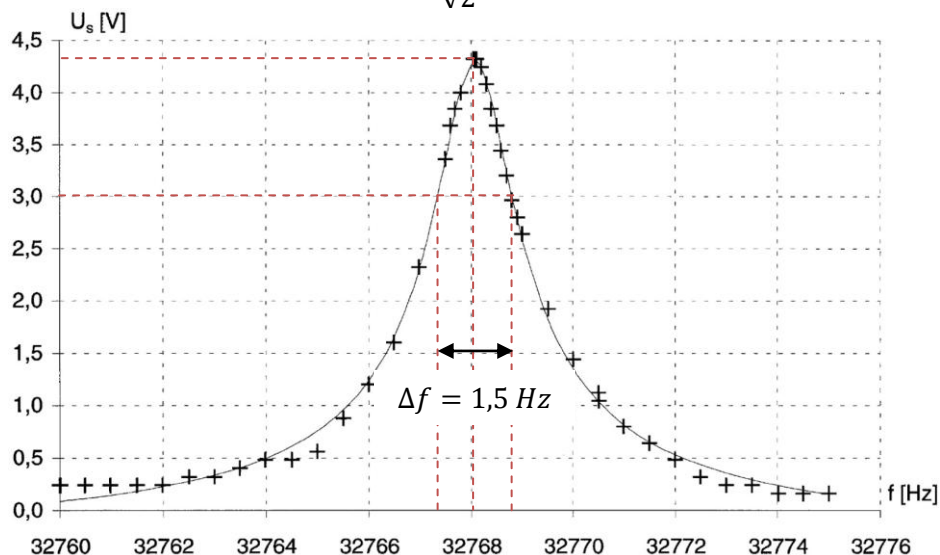
$$\boxed{\Delta f = \frac{\omega_2' - \omega_1'}{2\pi}} \text{ et } \boxed{f_r = \frac{\omega_r}{2\pi}}$$

On retrouve bien l'expression demandée :

$$Q = \frac{f_r}{\Delta f}$$

7- On exploite le graphique suivant :

$$\frac{4,3}{\sqrt{2}} = 3,0$$



On lit $f_r = 32768 \text{ Hz}$ et $\Delta f = 1,5 \text{ Hz}$.

Application numérique : $Q = 22 \times 10^3$

8- On utilise les relations établies à la question 3 :

$$L_1 = \frac{rQ}{\omega_1} \quad \text{et} \quad C_1 = \frac{1}{rQ\omega_1}$$

Applications numérique : $L_1 = 235 \text{ H}$, $C_1 = 1,00 \times 10^{-13} \text{ F}$

9- La valeur de L_1 est anormalement élevée, celle de C_1 anormalement faible. L_1 , C_1 ne sont pas des valeurs réelles mais un modèle utilisé pour décrire un quartz.

• **Partie B : Utilisation dans une montre et précision**

10- Pour des oscillations pseudo-périodiques, on peut estimer que le nombre d'oscillations N vaut :

$$N \approx Q$$

Le régime transitoire vaut donc :

$$T_R = \frac{Q}{f_r}$$

Application numérique : $T_R = 0,67 \text{ s}$

Ce temps n'est pas raisonnable, il faut entretenir les oscillations.

11- La montre doit délivrer un signal $f = 1 \text{ Hz}$. On doit diviser 15 fois le signal 2.

12- Nous avons le rapport des incertitudes :

$$\frac{U(f)}{f} = \frac{U(T)}{T} = 10^{-6}$$

Nous avons donc une incertitude de 10^{-6} s pour 1 s .

Une journée contient 86400 s , l'imprécision sera donc de $86,4 \text{ ms}$.